

SOBRE O CURSO

Análise e Desenvolvimento de Sistemas: Full-Stack e Mobile



Análise e Desenvolvimento de Sistemas: Full-Stack e Mobile

Sobre o curso

O curso tem como objetivo formar profissionais inovadores e empreendedores para atuar em todo o ciclo de desenvolvimento de sistemas de software, no âmbito da análise, desenvolvimento e gerenciamento de projetos de sistemas de informação, explorando aspectos como segurança, processos automatizados e multiplataformas.

A programação tem como ênfase o desenvolvimento de sistemas corporativos utilizando as plataformas Web Full-Stack e Mobile – ferramentas que contemplam as tecnologias mais avançadas e indicadas para o atual cenário do segmento.

Você estará preparado para atender as mais diferentes demandas do mercado brasileiro e mundial, enxergando novas oportunidades para se destacar na sua carreira profissional.

SOBRE O CURSO

Diferenciais

- **Estrutura Formativa:** O curso contempla quatro estruturas formativas – Transversal, Básica, Profissionalizante e Optativa.
- **Corpo Docente Qualificado:** As disciplinas são ministradas por professores com ampla experiência profissional em sua área.
- **Empreendedorismo em Prática:** Você é estimulado a identificar problemas na sua comunidade e propor soluções sustentáveis.
- **Acesso a material do Pós-PUCRS Online:** As aulas são gravadas com pessoas reconhecidas no cenário nacional.

Atuação no mercado

- Com o atual déficit de profissionais de TI, o profissional formado encontra uma gama de oportunidades.
- Os formandos podem atuar em empresas de qualquer porte, abrangendo praticamente todos os setores econômicos.
- Você também pode empreender o seu próprio negócio, com soluções que envolvam sistemas computacionais de informação.

DISCIPLINAS

Engenharia de Software

Nesta disciplina, você terá uma introdução aos conceitos de Engenharia de Software, estudando seus métodos, processos e ferramentas aplicadas no desenvolvimento e manutenção de software. Noções de gerência de projetos e novas tendências sobre a área também serão temas abordados.

Lógica e Programação de Computadores

A disciplina traz os fundamentos do pensamento computacional, apresentando o conceito de algoritmo e programa, noções de programação sequencial, comandos condicionais e estruturas de interação. Você irá compreender a construção de subprogramas e as estruturas de dados listas, tuplas e dicionários.

DISCIPLINAS

Matemática Aplicada à Computação

A programação de Matemática Aplicada à Computação aborda a compreensão de lógica proposicional e a caracterização da Teoria dos conjuntos. Também são apresentadas as relações e funções discretas e contínuas, incluindo o estudo de matrizes e determinantes e os fundamentos de álgebra linear.

Banco de Dados

A disciplina estuda a definição de dados em modelos relacionais e pós-relacionais, bem como nas abordagens sem esquemas prévios. Você irá compreender os formalismos para modelagem conceitual, além de soluções de implementação de bancos de dados, modelos lógico e físico, e mapeamento entre modelos.

DISCIPLINAS

Fundamentos de sistemas web

A disciplina prevê o estudo dos conceitos sobre internet, world wide web e dos protocolos de transporte e de aplicação. Você irá conhecer a caracterização do desenvolvimento de sistemas na web, dos tipos de sistemas, das tecnologias de base utilizadas neste processo e dos processos essenciais.

Programação orientada a objetos

Nesta disciplina, você irá estudar a programação orientada a objetos, aprendendo sobre a aplicação de princípios SOLID e aprofundando sua compreensão em estruturas de dados. Há ainda uma introdução a funções puras, funções de ordem superior, lambdas, funções map/reduce e imutabilidade.

DISCIPLINAS

Ciência de Dados e Inteligência Artificial

A disciplina introduz a Ciência de Dados, estimulando a compreensão da mentalidade orientada a análise exploratória de dados, visualização de dados e inferência estatística. Há ainda uma visão geral das áreas da inteligência artificial, além do estudo de tecnologias e aplicações.

Infraestrutura de Sistemas Computacionais

Nesta etapa, você irá conhecer a organização básica dos sistemas operacionais. Também são abordadas a caracterização de processos e de mecanismos de sincronização, gerenciamento de memória e de entrada e saída, bem como a investigação sobre a concepção de sistemas distribuídos e arquiteturas.

DISCIPLINAS

Desenvolvimento de Sistemas Frontend

A disciplina explora os estilos e padrões arquiteturais e de projeto para aplicações web, além de fazer uma introdução aos frameworks “cliente-side”. Há ainda a implementação de arquiteturas e design patterns de front end e a construção de aplicações single pages e PWA com UX e UI ricas.

Empreendedorismo e Modelagem de Soluções

Você irá compreender o papel do empreendedorismo para o desenvolvimento econômico social, tanto como fundador de novos negócios quanto dentro de organizações já estabelecidas. São apresentados os conceitos básicos da área para a investigação de oportunidades e problemas de mercado.

DISCIPLINAS

Desenvolvimento de Sistemas Backend

A disciplina explora os estilos e padrões arquiteturais e de projeto para aplicações web, além de introduzir os frameworks "server-side". Há ainda a implementação da integração com bases de dados e o estudo de programação assíncrona e reativa, além do desenvolvimento de serviços e micros serviços.

Desenvolvimento de Sistemas Mobile

Essa etapa compreende o estudo das plataformas móveis, abordando características do hardware e do software. São explorados estilos e padrões arquiteturais para aplicações mobile e introduzidos os frameworks de desenvolvimento mobile multiplataforma. Você irá conhecer ainda as plataformas mais usadas.

DISCIPLINAS

DevOps na Prática

A disciplina introduz os conceitos de DEVOPS, sendo realizada a experimentação do desenvolvimento e da integração na nuvem e explorando a integração contínua e a automação de infraestrutura com o feedback contínuo. Há ainda a descrição da Infraestrutura como Código (IaC) e do monitoramento contínuo.

Optativa 1

As Disciplinas Optativas são escolhidas pelo/a próprio/a estudante para compor o seu currículo, conforme lista disponibilizada pelo respectivo curso. Assim você pode ter acesso a uma formação mais personalizada, levando em conta seus interesses acadêmicos e profissionais.

DISCIPLINAS

Comportamento Organizacional na TI

Nesta disciplina, são apresentados os principais conceitos sobre gestão de equipes, liderança e comunicação em projetos de software. Você irá compreender as estratégias e técnicas de gestão de conflitos e condução de mediação em cenários de retrospectivas e discutir casos de modelos organizacionais.

Gerenciamento de Projetos na TI

Essa é a etapa de introdução ao Gerenciamento de Projetos, estudando as respectivas competências e o relacionamento entre projetos, programas e portfólios. São abordados o ciclo de vida e os processos de gerenciamento de projetos: iniciação, planejamento, execução, controle e encerramento.

DISCIPLINAS

Tópicos Avançados em Desenvolvimento de Sistemas

Disciplina de aprofundamento nas tecnologias de desenvolvimento por meio do estudo das principais plataformas de cloud computing, infraestrutura como serviço (IaaS), plataforma como serviço (PaaS), software como serviço (SaaS), internet das coisas (IoT), dentre outras tecnologias avançadas.

Optativa 2

As Disciplinas Optativas são escolhidas pelo/a próprio/a estudante para compor o seu currículo, conforme lista disponibilizada pelo respectivo curso. Assim você pode ter acesso a uma formação mais personalizada, levando em conta seus interesses acadêmicos e profissionais.

DISCIPLINAS

Disciplina Integradora de Desenvolvimento de Projetos

Você irá aplicar os conhecimentos construídos de forma integrada, através da identificação de uma oportunidade de negócio e modelagem do mesmo. Dessa forma, a disciplina estimula a construção de um protótipo/design de uma solução para que você compreenda seus aspectos metodológicos e suas etapas.

Ética e Espiritualidade

A disciplina promove a compreensão do ser humano vocacionado à transcendência na Tradição Ocidental, estudando as principais concepções de ética e de espiritualidade, das escolas dos filósofos antigos às tradições religiosas. Você irá refletir sobre a importância da construção de um sentido da vida.



GRADUAÇÃO

PUCRS online

51 4042-1440

51 93300.7000

atendimento.gradonline@pucrs.br